AKTE W1·2

Die Gegenmittel

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Die Nachricht von Al-Kindis Methode hat sich herumgesprochen. Die Schreiber des Kalifen suchen nach **Gegenmitteln**: ein Alphabet, das man mit Zahlen **berechnen** kann, statt es aufzuschreiben; **mehrere Zeichen** für das verräterische e. Heute rechnest du wie die Mathematiker des Hauses der Weisheit – **ohne Taschenrechner**, wie im Abitur – und prüfst, ob die Gegenmittel Eve wirklich aufhalten.

ACHTUNG FALLE P1 · Diese Chiffre zählt A = 0 … Z = 25

Die affine Chiffre nummeriert **A = 0 … Z = 25** – **nicht** wie die Abitur-Anlage (A = 1 … Z = 26). Lies bei jeder Aufgabe zuerst die Zeile „Nummerierung“. Mit A = 0 entsprechen die Reste 0 … 25 von mod 26 genau den 26 Buchstaben: **Rest 0 ist A**.

ARCHIVWISSEN 1 · DIE AFFINE CHIFFRE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Schlüssel (m, t). **Verschlüsseln:**

$$c = (m \cdot p + t) \bmod 26$$

Für t = 0 heißt sie **multiplikative Chiffre**, für m = 1 ist sie **Caesar**.

Beispiel (m, t) = (7, 3), Klartext `sultan`:

Klartext	s	u	l	t	a	n
p	18	20	11	19	0	13
7 · p + 3	129	143	80	136	3	94
mod 26	25	13	2	6	3	16
Geheimtext	**Z**	**N**	**C**	**G**	**D**	**Q**

Geheimtext `ZNCGD Q`.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 2 · WELCHE M SIND ERLAUBT? DER INVERSE SCHLÜSSEL

Zwei verschiedene Klartextbuchstaben dürfen **nie** denselben Geheimtextbuchstaben bekommen. *Gegenbeispiel* m = 2 (t = 0): a = 0 → 0 = **A** und n = 13 → 26 mod 26 = 0 = **A** – Bob weiß nicht, ob a oder n gemeint war.

Allgemein funktioniert m nur, wenn **ggT(m, 26) = 1**: m ∈ {1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25} → 12 Faktoren, **12 · 26 = 312 Schlüssel** (m, t).

Entschlüsseln:

$$\mathbf{p = m^{-1} \cdot (c - t) \bmod 26}, \quad \text{wobei } m^{-1} \cdot m \bmod 26 = 1$$

m^{-1} finden ohne Taschenrechner: Welche der Zahlen 27, 53, 79, 105, 131, 157, 183, 209, 235 (Vielfache von 26 plus 1) ist durch m teilbar? *Beispiel* m = 7: 105 = 7 · 15 → **m^{-1} = 15**.

Bei **negativen** Zwischenwerten 26 (oder ein Vielfaches) addieren (Falle P2). Reihenfolge beim Entschlüsseln: **erst − t, dann · m^{-1}** (Falle P3).

ARCHIVWISSEN 3 · HOMOPHONE SUBSTITUTION

Häufige Klartextbuchstaben bekommen **mehrere Geheimzeichen (Homophone)**, seltene eines. Jedes Geheimzeichen steht für genau einen Buchstaben – die Entschlüsselung ist eindeutig. Tabelle **„Kalifenschrift“** (Kryptos-Regel: die Homophone eines Buchstabens werden **der Reihe nach** benutzt, danach wieder von vorn):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
21, 64	37	58	13	42, 77, 19, 85	30	66	49	15, 92	71	26	53	88

n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
34, 60	97	45	11	72, 28	56, 83	39, 94	24	62	17	79	50	35

(35 verschiedene Zahlen, keine doppelt.) *Beispiel* `erreichen` → **42 72 28 77 15 58 49 19 34**: Die drei e erscheinen als 42, 77, 19.

Einordnung: Nach dem Kriterium „Wird derselbe Klartextbuchstabe immer gleich ersetzt?“ ist die homophone Substitution **nicht** monoalphabetisch; polyalphabetisch im Sinne von Vigenère ist sie aber auch **nicht** (ein einziges Zuordnungsalphabet, keine schlüsselgesteuerte Folge von Alphabeten). Man nennt sie **homophone Substitution** und begründet die Einordnung (Falle P5).

ARCHIVWISSEN 4 · WAS BLEIBT SICHTBAR?

Homophone glätten die **Einzelhäufigkeiten**, aber nicht die **Nachbarschaften**: c und h haben je ein Zeichen, also erscheint „ch“ immer als **58 49**. Bei langen Texten findet man Gruppen von Zeichen, die in denselben Umgebungen auftreten (die Homophone von e).

Die affine Chiffre ist trotz Formel **monoalphabetisch** – Häufigkeitsanalyse und **zwei vermutete Paare** genügen für den Schlüssel.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1 AUFTRAG ★ Das Minarett EINZELARBEIT

Nummerierung: **A = 0 … Z = 25**. **Verschlüssele** `minarett` mit (m, t) = (11, 4).

LÖSUNG P1

Klartext	m	i	n	a	r	e	t	t
p	12	8	13	0	17	4	19	19
11 · p + 4	136	92	147	4	191	48	213	213
mod 26	6	14	17	4	9	22	5	5
Geheimtext	G	O	R	E	J	W	F	F

Geheimtext **GOREJ WFF**.

Typischer Fehler (P1): mit A = 1 gerechnet → anderer Text.

2 AUFTRAG ★★ Gegenstücke ohne Taschenrechner PARTNERARBEIT

Bestimme ohne Taschenrechner die inversen Schlüssel zu m = 5, 9, 11, 17 mod 26. Notiere den Weg mit den Zahlen 27, 53, 79, …

LÖSUNG P3

m	Weg	m^{-1}
5	5 · 21 = 105 = 4 · 26 + 1	**21**
9	9 · 3 = 27 = 26 + 1	**3**
11	11 · 19 = 209 = 8 · 26 + 1	**19**
17	17 · 23 = 391 = 15 · 26 + 1	**23**

3 AUFTRAG ★★ Ein Fluss im Geheimtext EINZELARBEIT

Nummerierung: **A = 0 … Z = 25**. **Entschlüssele** `RWEZW I` mit (m, t) = (9, 2).

LÖSUNG P3

$m^{-1} = 3$ (9 · 3 = 27).

Geheimtext	R	W	E	Z	W	I
c	17	22	4	25	22	8
c − 2	15	20	2	23	20	6
3 · (c − 2) mod 26	45 → 19	60 → 8	6	69 → 17	60 → 8	18
Klartext	t	i	g	r	i	s

Klartext **tigris**.

Typische Fehler (P3): mit m statt m^{-1} multipliziert; erst multipliziert, dann t abgezogen.

4 AUFTRAG ★★ Verbotene Faktoren PARTNERARBEIT

Zeige an einem selbst gewählten Gegenbeispiel, dass m = 2 kein brauchbarer Schlüssel ist, und **gib** alle Buchstaben **an**, die mit m = 13, t = 0 zu A werden (Nummerierung A = 0 … Z = 25).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P7 P10

z. B. b = 1 → 2 = C und o = 14 → 28 mod 26 = 2 = C (allgemein p und p + 13 kollidieren).

m = 13: alle Buchstaben mit gerader Nummer werden zu A: **a, c, e, g, i, k, m, o, q, s, u, w, y** (die ungeraden zu N).

5 AUFTRAG ★★★ Zwei Paare genügen PARTNERARBEIT

🔍 Ein langer affin verschlüsselter Text (A = 0 … Z = 25) hat die häufigsten Buchstaben **Y** und **T**. **Bestimme** den Schlüssel unter der Annahme e → Y, n → T. (Hinweis: $9^{-1} \bmod 26 = 3$.) **Prüfe** dein Ergebnis an e.

LÖSUNG P2 P3

e = 4 → Y = 24: $4m + t \equiv 24$; n = 13 → T = 19: $13m + t \equiv 19 \pmod{26}$.

Differenz: $9m \equiv -5 \equiv 21$ → $m = 3 \cdot 21 = 63 \bmod 26 =$ **11**; $t = 24 - 44 = -20 \equiv$ **6** → **(m, t) = (11, 6)**.

Probe e: $11 \cdot 4 + 6 = 50 \bmod 26 = 24$ = Y ✔️.

6 AUFTRAG ★ Kalifenschrift EINZELARBEIT

Benutze die Tabelle „Kalifenschrift“ aus Archivwissen 3.

a) **Verschlüssele** `gelehrte`.

b) **Entschlüssele** `17 42 56 15 72 77 92 53 39`.

LÖSUNG P5

a) **66 42 53 77 49 72 39 19** (e der Reihe nach: 42, 77, 19).

b) **wesir eilt**.

7 AUFTRAG ★★★ Doppelt hält besser? PARTNERARBEIT eA

Ein Schreiber verschlüsselt `karawane` erst affin mit (3, 5), dann das Ergebnis affin mit (7, 2) (Nummerierung A = 0 … Z = 25).

a) **Bestimme** den Geheimtext.

b) **Zeige**, dass dasselbe Ergebnis mit einem einzigen Schlüssel (m, t) entsteht, und **gib** ihn **an**.

c) **Beurteile** die Doppelverschlüsselung.

LÖSUNG P8

a) (3, 5): `karawane` → Zwischentext `JFEFT FSR`; dann (7, 2) → **NLELF LYR**.

b) $c = 7 \cdot (3p + 5) + 2 = 21p + 37 \equiv 21p + 11$ → **(m, t) = (21, 11)**; Verschlüsselung mit (21, 11) ergibt ebenfalls `NLELFLYR`.

c) Kein Sicherheitsgewinn: Das Ergebnis ist eine gewöhnliche affine Chiffre, der Schlüsselraum bleibt 312, die Häufigkeitsanalyse wirkt unverändert (P8).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 20 min 12 BE

MATERIAL · ZAHLENCHIFFRE-29

Nummerierung: **A = 1 … Z = 26**. Schlüssel: eine ganze Zahl m mit 1 ≤ m ≤ 28. Jeder Buchstabe mit der Nummer p wird durch die zweistellige Zahl **c = (p · m) mod 29** ersetzt. Zum Entschlüsseln benötigt man den inversen Schlüssel d mit (m · d) mod 29 = 1; dann gilt **p = (c · d) mod 29**.

Inverse mod 29 (Auszug): 4 ↔ 22 · 5 ↔ 6 · 7 ↔ 25 · 9 ↔ 13

a) **Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext „basar“ mit m = 4. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P1

b = 2 → 8, a = 1 → 4, s = 19 → 76 mod 29 = 18, a → 4, r = 18 → 72 mod 29 = 14: **08 04 18 04 14** [2]

b) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `20 03 26 24` für m = 6. **[3 BE]**

ERWARTUNG b) P3

d = 5 (6 · 5 = 30 ≡ 1): 20 · 5 = 100 mod 29 = 13 → m; 3 · 5 = 15 → o; 26 · 5 = 130 mod 29 = 14 → n; 24 · 5 = 120 mod 29 = 4 → d → **mond** [3]

c) **Begründen Sie**, dass bei ZAHLENCHIFFRE-29 jeder Schlüssel m ∈ {1, …, 28} eine eindeutige Entschlüsselung erlaubt, und **zeigen Sie** an einem Gegenbeispiel, dass dies bei der Variante c = (p · m) mod 26 (A = 1 … Z = 26) nicht für jedes m gilt. **[4 BE]**

ERWARTUNG c) P10

29 ist eine Primzahl, also ggT(m, 29) = 1 für jedes m ∈ {1, …, 28}; damit gibt es zu jedem m ein Inverses d, und aus c lässt sich p eindeutig berechnen (verschiedene p ergeben verschiedene c). Gegenbeispiel mod 26, m = 2: A (1) → 2, N (14) → 28 mod 26 = 2 – gleiche Geheimzahl. [Begründung 2, Gegenbeispiel 2]

d) **Beurteilen Sie** die Sicherheit von ZAHLENCHIFFRE-29. **[3 BE]**

ERWARTUNG d) P7 P10

Monoalphabetisch: gleiche Buchstaben → gleiche Zahlen → Häufigkeitsanalyse; nur 28 Schlüssel (m = 1 lässt die Nummern unverändert – schwacher Schlüssel) → Brute Force sogar von Hand; ein bekanntes Paar (p, c) genügt: $m = c \cdot p^{-1}$. Urteil: unsicher. [3]

IM LAB ÜBEN Level 1.2

Level 1.2 „Die Gegenmittel“ im Kryptolabor (ohne Rechenhilfe für mod – wie im Abitur). Trainingsplatz: „Affine Chiffre“ und „Inverser Schlüssel“. Werkzeug: Häufigkeits-Analysator zum Vergleich der Histogramme.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht